

Esercizi Lez. 5 - Teoria

Esercizio 1 - Problema Introduttivo - F. di Probabilità

Supponiamo di partecipare ad un gioco in cui si lanciano due monete e si vincono 2 euro se escono *due teste*, 1 euro se esce *una testa e una croce*, e si perdono 3 euro se escono *due croci*. Calcolare le probabilità associate a questi eventi.

STUDIO INIZIALE:

$$\Omega = \{ \underset{\substack{\downarrow \\ 2}}{(T,T)}, \underset{\substack{\downarrow \\ 1}}{(T,C)}, \underset{\substack{\downarrow \\ 1}}{(C,T)}, \underset{\substack{\downarrow \\ -3}}{(C,C)} \} \quad \text{EQUIPROBABILE} \quad P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

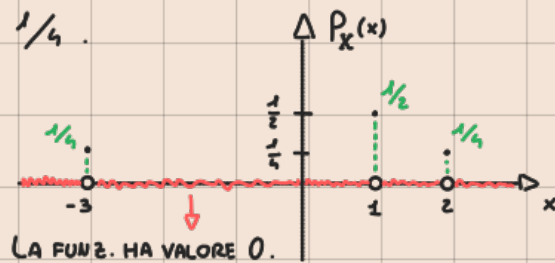
$$\Rightarrow S_X = \{1, 2, -3\}$$

CALCOLO LA FUNZ. DI PROBABILITÀ:

- $p_X(1) = P(X=1) = P(\{(T,C), (C,T)\}) = P(\{(T,C)\} \cup \{(C,T)\}) = P(\{(T,C)\}) + P(\{(C,T)\}) = 1/4 + 1/4 = 1/2$
- $p_X(2) = P(X=2) = P(\{(T,T)\}) = 1/4$
- $p_X(-3) = P(X=-3) = P(\{(C,C)\}) = 1/4$

DA CUI DERIVANO TABELLA E GRAFICO:

x	-3	1	2
p_X	1/4	1/2	1/4



Esercizio 2 - Calcolo della Funzione di Probabilità

Nel lancio di due dadi, chiamo M il massimo tra i due esiti.

DEFINIAMO: $\Omega = \{ (1,1), (1,2), \dots, (6,6) \}$ EQUIPROBABILE $|\Omega| = 36$

$$p_M(m) = P(M=m) \quad S_M = \{1, 2, \dots, 6\}$$

ALLORA:

$$p_M(1) = P(M=1) = P(\{(1,1)\}) = 1/36$$

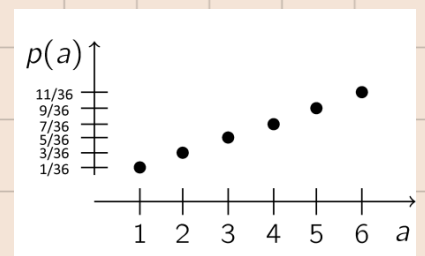
$$p_M(2) = P(M=2) = P(\{(2,2), (2,1), (1,2)\}) = 3/36$$

$$p_M(3) = P(M=3) = P(\{\dots\}) = 5/36$$

$$p_M(4) = P(M=4) = P(\{\dots\}) = 7/36$$

$$p_M(5) = P(M=5) = P(\{\dots\}) = 9/36$$

$$p_M(6) = P(M=6) = P(\{\dots\}) = 11/36$$



a	1	2	3	4	5	6
$p(a)$	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36

Esercizio 3 - Fun. Prob., di Eventi Congiunti, Verifica Dipend.

Sia Z il numero di volte che 6 appare in due lanci indipendenti di un dado. Sia S la somma dei due esiti, ed M il Massimo.

DATI: $\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\}$, $|\Omega| = 36$, EQUIPROBABILE.

1. Calcolare $p_Z(z)$.

Z = "NUMERO DI VOLTE CHE PUÒ COMPARE SEI", $S_Z = \{0, 1, 2\}$

$$\bullet p_Z(0) = P(Z=0) = P(\{(1,1), \dots, (6,6)\} / \{(\cdot,6), (6,\cdot), (6,6)\}) = \frac{36}{36} - \frac{11}{36} = \frac{25}{36}$$

$$\bullet p_Z(1) = P(Z=1) = P(\{(6,\cdot), (\cdot,6)\}) = \frac{10}{36}$$

$$\bullet p_Z(2) = P(Z=2) = P(\{(6,6)\}) = \frac{1}{36}$$

Z	0	1	2
P _Z	$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$

Diagram illustrating the calculation of $p_Z(0)$ and $p_Z(1)$ using the sample space Ω .
For $Z=0$, the outcomes are $(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5)$.
For $Z=1$, the outcomes are $(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (1,6), (2,6), (3,6), (4,6), (5,6)$.
For $Z=2$, the outcome is $(6,6)$.
The calculation for $p_Z(0)$ is shown as $1 - \frac{10}{36} - \frac{1}{36} = \frac{25}{36}$.

2. Calcolare le probabilità degli eventi: $\{M=2, Z=0\}$, $\{S=5, Z=1\}$, $\{S=8, Z=1\}$.

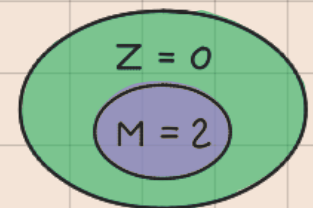
M = "VALORE PIÙ ALTO OTTENUTO DAI DUE TIRI", $S_M = \{1, \dots, 6\}$

S = "SOMMA DEI VALORI OTTENUTI DAI DUE TIRI", $S_S = \{2, \dots, 12\}$

$$\bullet \{M=2, Z=0\} = \{M=2\} \cap \{Z=0\}$$
$$\Rightarrow P(M=2, Z=0) = P(M=2) = \frac{3}{36}$$

$$\bullet \{S=5, Z=1\} = \{S=5\} \cap \{Z=1\} = \emptyset$$
$$\Rightarrow P(S=5, Z=1) = 0 \quad (\text{IMPOSSIBILE})$$

$$\bullet \{S=8, Z=1\} = \{S=8\} \cap \{Z=1\} = \{(6,2), (2,6)\}$$
$$\Rightarrow P(S=8, Z=1) = \frac{2}{36}$$



SE IL MASSIMO È 2 ALLORA NON POSSO AVERE UN SEI.

$$M=2 \Rightarrow Z=0$$

3. Determinare se gli eventi $\{M=2\}$ e $\{Z=0\}$ sono indipendenti.

$$1^a P(M=2, Z=0) = \frac{3}{36} \neq \frac{3}{36} \cdot \frac{25}{36} = P(M=2) \cdot P(Z=0) \quad \times$$

$$2^a P(M=2 | Z=0) = \frac{P(\{M=2\} \cap \{Z=0\})}{P(\{Z=0\})} = \frac{\frac{3}{36}}{\frac{25}{36}} = \frac{3}{25} \neq P(M=2) \quad \times$$

$$3^a P(Z=0 | M=2) = \frac{P(\{M=2\} \cap \{Z=0\})}{P(\{M=2\})} = \frac{\frac{3}{36}}{\frac{3}{36}} = 1 \neq P(Z=0) \quad \times$$

$$\begin{aligned} P(A|B) &= P(A) \\ P(B|A) &= P(B) \\ P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B) \end{aligned}$$

(SONO $\equiv$, BASTA CONTROLLARNE SOLO UNA).

Esercizio 4 - Calcolo della Funzione di Probabilità

Nel lancio di due dadi, sia D la differenza (*in valore assoluto*) dei due esiti:

$$D((1,3)) = D((3,1)) = 2, \quad D((4,4)) = 0, \text{ ecc.}$$

Calcolare la funzione di probabilità di D .

DATI: $\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\}$, $|\Omega| = 36$, EQUIPROBABILE.

$D = \text{"DIFFERENZA IN V.A. DEI DUE ESITI"} , \quad S_D = \{0, \dots, 5\}$

RISOLUZIONE:

$$p_0(0) = P(D=0) = P(\{(1,1), (2,2), \dots, (6,6)\}) = \frac{6}{36}.$$

$$p_0(1) = P(D=1) = P(\{(1,2), (2,1), (2,3), (3,2), \dots, (5,6), (6,5)\}) = \frac{10}{36}.$$

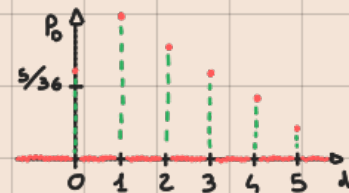
$$p_0(2) = P(D=2) = P(\{(1,3), (3,1), (2,4), (4,2), \dots, (6,4), (4,6)\}) = \frac{8}{36}.$$

$$p_0(3) = P(D=3) = P(\{\dots\}) = \frac{6}{36}.$$

$$p_0(4) = P(D=4) = P(\{\dots\}) = \frac{4}{36}.$$

$$p_0(5) = P(D=5) = P(\{\dots\}) = \frac{2}{36}.$$

d	0	1	2	3	4	5
p_0	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$



Esercizio 5 - Problema Introduttivo - F. di Distribuzione

DATI: $\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\}$, $|\Omega| = 36$, EQUIPROBABILE.

$Z = \text{"NUMERO DI VOLTE CHE PUÒ COMPARE SEI"} , \quad S_Z = \{0, 1, 2\}$

z	0	1	2
p_z	$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$

CALCOLIAMO LA FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE:

$$z < 0 \rightarrow F_Z(z) = P(Z \leq z) = 0.$$

$$0 \leq z < 1 \rightarrow F_Z(z) = P(Z \leq z) = p_z(0) = \frac{25}{36}.$$

$$\text{ES: } z = 0.5 = p_z(0.5) = P(Z \leq 0.5) = P(Z=0) = \frac{25}{36}.$$

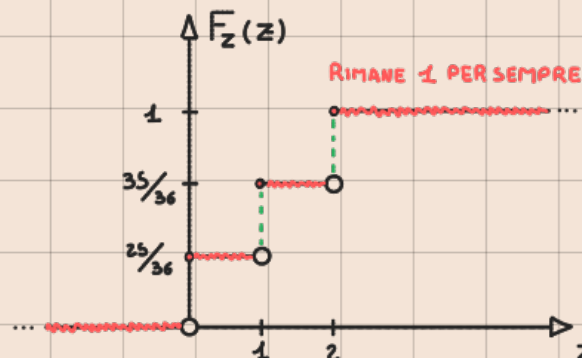
$$1 \leq z < 2 \rightarrow F_Z(z) = P(Z \leq z) = p_z(0) + p_z(1) = \frac{35}{36}.$$

$$z \geq 2 \rightarrow F_Z(z) = P(Z \leq z) = p_z(0) + p_z(1) + p_z(2) = \frac{36}{36} = 1.$$

LA FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE:

$$z \in \mathbb{R} \quad F_Z(z) = P(Z \leq z)$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{25}{36} & 0 \leq z < 1 \\ \frac{35}{36} & 1 \leq z < 2 \\ 1 & z \geq 2 \end{cases}$$



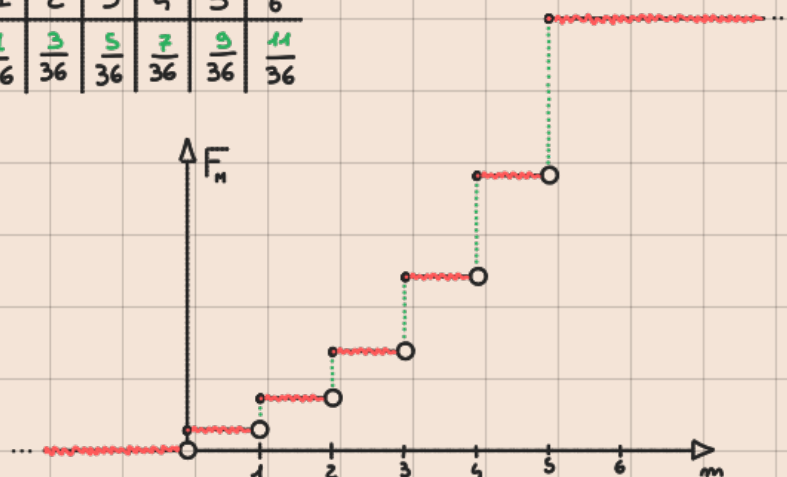
Esercizio 6 - Problema Introduttivo 2° - F. di Distribuzione

DATI: $\Omega = \{ (1,1), (1,2), \dots, (6,6) \}$, $|\Omega| = 36$, EQUIPROBABILE.

$M = \text{"VALORE PIÙ ALTO OTTENUTO DAI DUE TIRI"} \text{, } S_M = \{1, \dots, 6\}$.

$$F_M(m) = \begin{cases} 0 & m < 1 \\ \frac{1}{36} & 1 \leq m < 2 \\ \frac{4}{36} & 2 \leq m < 3 \\ \frac{9}{36} & 3 \leq m < 4 \\ \frac{16}{36} & 4 \leq m < 5 \\ \frac{25}{36} & 5 \leq m < 6 \\ 1 & m \geq 6 \end{cases}$$

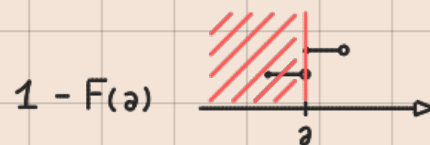
m	1	2	3	4	5	6
P_M	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$



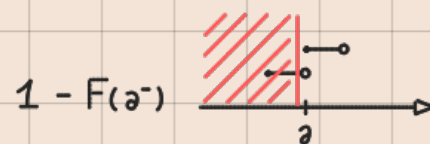
Esercizio 7 - Da Funz. di Probabilità a Funz. di Distribuzione

Sia X una v.a. discreta, calcolare le seguenti probabilità in termini della funzione di distribuzione $F(x)$:

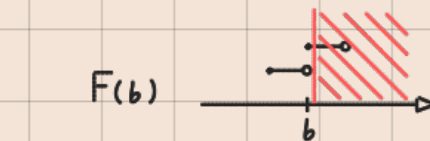
$$P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$$



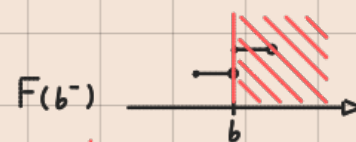
$$P(X \geq a) = 1 - P(X < a) = 1 - F(a^-)$$



$$P(X \leq b) = F(b)$$



$$P(X < b) = F(b^-)$$

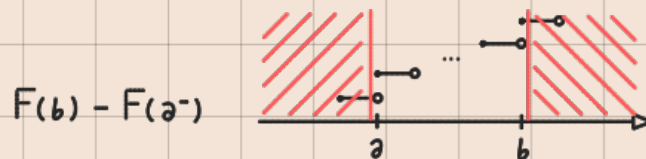
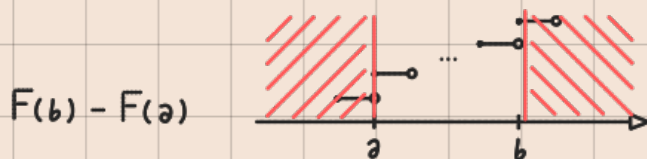
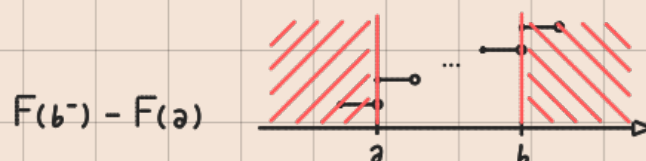
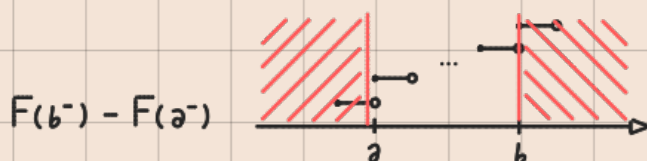


$$P(a \leq X < b) = P(\{X < b\} / \{X < a\}) = F(b^-) - F(a^-)$$

$$P(a < X \leq b) = P(\{X \leq b\} / \{X \leq a\}) = F(b) - F(a)$$

$$P(a < X < b) = P(\{X < b\} / \{X \leq a\}) = F(b^-) - F(a)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(\{X \leq b\} / \{X < a\}) = F(b) - F(a^-)$$



Esercizio 8 - Mappatura Funzioni di Probabilità

1. Sia X una v.a. che assume i valori $-1, 0, 1, 2$, rispettivamente con probabilità $1/4, 1/8, 1/8, 1/2$. Sia $Y=X^2$, calcolare $p_Y(y)$ e $F_Y(y)$.

x	-1	0	1	2
p_x	$1/4$	$1/8$	$1/8$	$1/2$



y	0	1	4
p_y	$1/8$	$3/8$	$1/2$

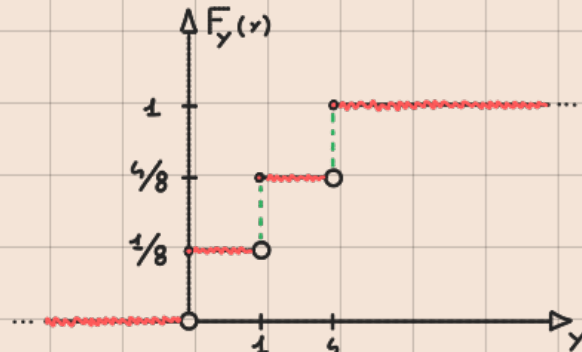
1. INDIVIDUARE IL SUPPORTO DI Y : $S_Y = \{0, 1, 4\}$

2. CALCOLARE $p_Y(y)$ SUI PUNTI DEL SUPPORTO:

- $p_Y(0) = P(Y=0) = P(X^2=0) = p_X(0) = \boxed{\frac{1}{8}}$
- $p_Y(1) = P(Y=1) = P(X^2=1) = P(X \in \{-1, 1\}) = p_X(-1) + p_X(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \boxed{\frac{3}{8}}$
- $p_Y(4) = P(Y=4) = P(X^2=4) = P(X \in \{-2, 2\}) = p_X(-2) + p_X(2) = 0 + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$

3. CALCOLARE $F_Y(y)$:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 1/8 & 0 \leq y < 1 \\ 4/8 & 1 \leq y < 4 \\ 1 & y \geq 4 \end{cases}$$

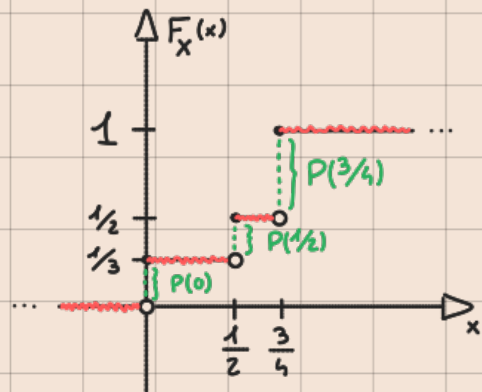


Esercizio 9 - Da Funz. di Distribuzione a Funz. di Probabilità

2. La v.a. X ha distribuzione di probabilità:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{4} \\ 1, & x \geq \frac{3}{4} \end{cases}$$

calcolare $p_X(x)$.



- $p_X(1/2) = \nabla F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{6}}$
- $p_X(3/4) = \nabla F(\frac{3}{4}) = 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$
- $p_X(0) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$

x	0	$1/2$	$3/4$
p_x	$1/3$	$1/6$	$1/2$